

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

00104020100

Верхний слой

010

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

0

10

20

30

40

50

6

47js12

59js12

6

82js12

176js12

82js12

16*

Нижний слой

010

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

6

47js12

59js12

6

82js12

176js12

82js12

16*

Таблица 1. Параметры отверстий печатной платы

Обозначение отверстия	Диаметр отверстия, мм	Наличие металлизации	Количество отверстий	Диаметр контактной площадки, мм	Назначение
⊕	Ø0,6	Есть	27	Ø1,2	переходные
⊙	Ø0,8	Есть	32	Ø1,6	выводы элементов
●	Ø0,9	Есть	44	Ø1,8	выводы элементов
◐	Ø1,0	Есть	44	Ø1,8	выводы элементов
⊗	Ø3,2	Нет	6	—	крепежные

Таблица 2. Параметры и порядок размещения слоёв печатной платы

Материал	Слой	Толщина, мм
Медь	Верхний гальванический слой	
PSR-4000 H85	Маска верхнего слоя	
Медь (фольга)	Верхний проводниковый слой	0,018
FR-4	Слой диэлектрика	
Медь (фольга)	Нижний проводниковый слой	0,018
PSR-4000 H85	Маска нижнего слоя	
Медь	Нижний гальванический слой	

Толщина печатной платы: 1,6 мм

1. *Размеры для справок.

2. Плата должна соответствовать требованиям ГОСТ 23752-79, группа жёсткости 3.

3. Плату изготовить методом металлизации сквозных отверстий. Класс точности 3 по ГОСТ Р 53429-2009.

4. Параметры отверстий приведены в табл. 1, параметры и порядок размещения слоёв — в табл. 2.

5. Ширина проводников не менее 0,8 мм, зазор между элементами проводящего рисунка не менее 0,5 мм.

6. Покрытие — маска паяльная PSR-4000 H85, кроме мест пайки.

7. Финишное покрытие контактных площадок — HAL бессвинцовый.

8. Нижний слой показан со стороны верхнего слоя.

9. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, ±IT12/2.

10. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и ОСТ 4.010.030.

11. Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.015.

						СМ7.02.04.01.00			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Манипулятор для лабораторных работ. Плата режима ЛР	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Соловцов М. А.							1:1
Пров.		Бошляков А. А.							
Т. контр.							Лист 1	Листов 1	
Н. контр.						Стеклотекстолит FR-4	МГТУ им. Н.Э. Баумана группа СМ7-21М		
Утв.									